

## Ver- und Entsorgungsapparate montieren

Name:

Datum:

### Lernziele Modul

- Sie benennen gebräuchliche Ver- und Entsorgungsapparate sowie deren Komponenten.
- Sie beschreiben den Aufbau und die Funktion von Pumpen in der Sanitärinstallation.

Ja ☐ Nein ☐

Ja ☐ Nein ☐

### Lernprodukte

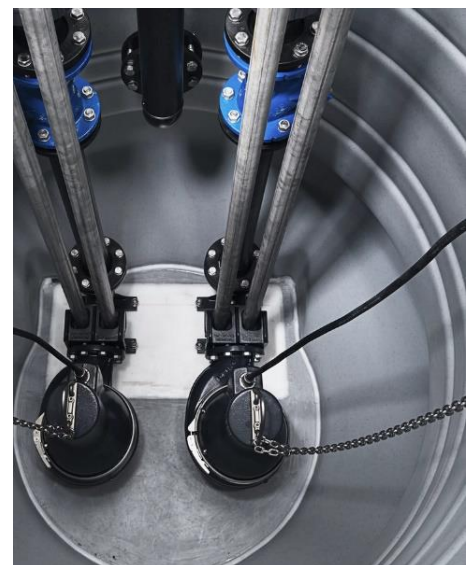
- Leistungsnachweis «Zirkulation»
- Leistungsnachweis «Schmutzwasser - Hebeanlage»



### Situation

Sie erhalten von Ihrem Vorgesetzten die Aufgabe eine Schmutzwasserhebeanlage zu montieren. Zunächst platzieren sie die Anlagen an den vorgesehenen Ort, z.B. im Pumpenschacht. Die Ausführungspläne dienen ihnen dabei als Grundlage. Anhand der technischen Unterlagen montieren sie die Anlagen. Sie achten dabei besonders darauf, dass die geltenden Normen und Richtlinien, sowie die technischen Angaben des Herstellers eingehalten werden. Danach bereiten sie die Anlagen auf die Inbetriebnahme vor, indem sie gereinigt und korrekt beschriftet werden.

Schliesslich nehmen sie die Apparate in Anwesenheit des Lieferanten in Betrieb und füllen ein Abnahmeprotokoll aus. Dieses legen sie später den Montageunterlagen bei. Beim Montageauftrag könnte es sich auch um eine Druckerhöhung oder eine Zirkulationspumpe handeln. Es gibt gemeinsame Regeln und Normen die für Pumpen gelten – sie sollten Sie kennen, damit Sie im richtigen Moment die korrekten Entscheidungen treffen.



## Auftrag 1

In einem ersten Schritt möchten wir lernen wie Pumpen generell funktionieren bevor wir uns mit den Details der einzelnen Anlagen beschäftigen. Um mehr über Pumpen im Allgemein zu lernen, möchten wir zum Einstieg in das Thema ein Gruppenpuzzle machen.

### Gruppen des Expertenpuzzles

Gruppe 1 => Grundlagen und Aufbau von Pumpen kennen

Gruppe 2 => Antrieb einer Pumpe kennen

Gruppe 3 => Einbauvorschriften kennen

Gruppe 4 => Wartung und Unterhalt kennen lernen

### Zusammenfassung «Grundlagen Pumpen»

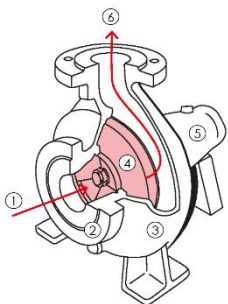
Unter folgendem Link finden Sie die Theorie.



**Zum Bericht**

### Fragenkatalog zum Expertenpuzzle

1. Benennen Sie die grundlegenden Komponenten einer Kreiselpumpe.



- 1.) \_\_\_\_\_
- 2.) \_\_\_\_\_
- 3.) \_\_\_\_\_
- 4.) \_\_\_\_\_
- 5.) \_\_\_\_\_
- 6.) \_\_\_\_\_

2. Beschreiben Sie mit eigenen Worte wie eine Kreiselpumpe das Wasser in Bewegung bringt.

---

---

---

---

3. Welche Arten von Laufräder finden bei uns Ihren Einsatz und was zeichnet Sie aus?

---

---

---

---

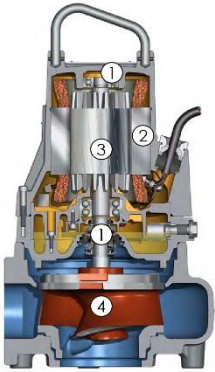
---

---

---

---

4. Erklären Sie mit eigenen Worten wie ein Motor einer Kreislumppe funktioniert. Verwenden Sie dabei die Fachbegriffe Stator und Rotor



5. Was ist der Unterschied zwischen einer Nassläufer und einer Trockenläuferpumpe?

6. Erstellen Sie eine kleine Übersicht welche Einbauvorschriften es bei Pumpen generell zu beachten gibt.

7. Erklären Sie mit eigenen Worten was Kavitation bedeutet.

8. Welche Punkte müssen vor der Inbetriebnahme unbedingt abgeschlossen und kontrolliert werden?

---

---

---

---

---

9. Welche Vorteile ergeben sich aus der regelmässigen Wartung einer Kreislumppe?

---

---

---

---

---

10. Nennen Sie die «klassischen Arbeiten einer Wartung bei Kreislumpen.

---

---

---

---

---

## Auftrag 2

Nun möchten wir uns etwas spezifischer mit Pumpen beschäftigen. In einem ersten Teil möchten wir Druckerhöhungsanlagen betrachten – eine klassische Anwendung von Pumpen in der Sanitärtechnik. Die notwendige Theorie zum Thema Druckerhöhung finden Sie in Ihrem Lehrmittel – lesen Sie zum Einstieg die nachfolgenden Kapitel sorgfältig durch und beantworten Sie die Einstiegsfragen zum Thema.



### Lehrmittel Kaltwasserversorgung

Kapitel 6.2 | Seite 66-67



Zur Theorie

11. In welchen Fällen wird eine Druckerhöhungsanlage eingebaut?

---

---

---

---

---

Betrachten Sie den nachfolgenden Film zum Thema «Ausdehnungsgefäß und beantworten Sie die untenstehenden Frage 12.

## Aufgabe des Druckausdehnungsgefäßes

In diesem Video erfahren Sie alles über die Aufgabe des Druckausdehnungsgefäßes



12. Erklären Sie die Aufgabe und Funktion des Ausdehnungsgefäßes mit Hilfe des Symbolbildes.




---

---

---

---

---

---

---

---

13. Welche Aufgabe hat ein nach der Druckerhöhungsanlage verbauter Druckminderer?

---

---

---

---

---

14. Welche Vorteile hat der Einbau einer drehzahlregulierten Druckerhöhungsanlage?

---

---

---

15. Benennen Sie die wichtigsten Bauteile einer drehzahlregulierten Druckerhöhungsanlage.



- 1.) 

---
- 2.) 

---
- 3.) 

---
- 4.) 

---

### Leitfragen:

- Hilfsmittel:**

## Kapitel 7.0 | Seite 69-73



## Zur Theorie

In diesem Video erfahren Sie alles über die Regenwassernutzungsanlage



### Auftrag 3

Ein weiteres Einsatzgebiet von Pumpen in der Sanitärtechnik ist die Warmhaltung mittels Zirkulationssystemen in den Warmwasserleitungen. Die notwendige Theorie zum Thema Warmhaltung finden Sie in Ihrem Lehrmittel – lesen Sie zum Einstieg die nachfolgenden Kapitel sorgfältig durch und beantworten Sie die Einstiegsfragen zum Thema.

## Zusammenfassung «Warmhaltung in Warmwassersystemen»

Unter folgendem Link finden Sie die Theorie zum Thema.



[Zum Bericht](#)

17. Wie heisst die Norm, welche die hygienischen Anforderungen in Warmwasseranlagen regelt?

18. Skizzieren und erklären Sie die Funktion einer einfachen Zirkulation.



22. Vergleichen Sie das Begleitheizband und die Zirkulation miteinander. Welches sind die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Systeme?

23. Weshalb werden Zirkulationsanlagen mit einer kleinen Pumpe ausgestattet im Gegensatz zu z.B. Druckerhöhungsanlagen?



24. Welchen physikalischen Sachverhalt konnten wir mit den Strömungsmetern im Demoraum erkennen und wie begegnen wir der Thematik?



### Auftrag 4

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe im A3 Format. Sie müssen dabei eine Zirkulationsleitung planen und die Ausstosszeiten korrekt berechnen.

#### Leistungsnachweis Zirkulation

Unter folgendem Link finden Sie den Auftrag im A3 Format.



#### Ausstosszeiten und die Berechnung

Wenn Sie nicht mehr wissen, wie man Ausstosszeiten berechnet, oder nochmals ein - zwei Rechnungen üben möchten, finden Sie nebenstehend den Auftrag.

Ausstosszeiten Warmwasser

Auftrag 3.6 im 3. Semester



#### Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

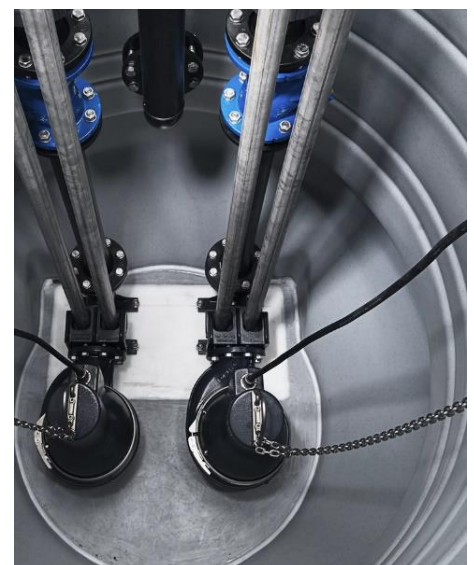
☐

### Auftrag 5

Nachdem wir uns mit der Druckerhöhungsanlagen und der Zirkulation beschäftigt haben, möchten wir uns dem dritten Anwendungsbereich von Pumpen in der Sanitärtechnik widmen. Es sind dies Schmutzwasserhebeanlagen. Diese Anlagen kommen nicht immer zum Einsatz – nur wenn dies aufgrund der örtlichen Begebenheiten notwendig ist.

25. Erklären und skizzieren Sie mit eigenen Worten wann eine Schmutzwasserhebeanlage eingebaut werden muss. Verwenden Sie dabei die korrekten Fachbegriffe!

Tipp: Wir haben dies im zweiten Semester behandelt!



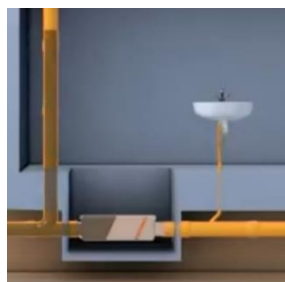
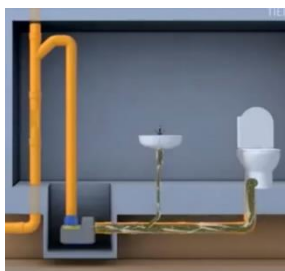
26. Betrachten Sie den nachfolgenden Filmausschnitt und beantworten Sie die Fragen:

## Erklärungsvideo Rückstau verhindern



Betrachten Sie das Video und versuchen Sie die Thematik zu verstehen!

27. Erklären Sie mit eigenen Worten was die Vor- und Nachteile der zwei Rückflussverhinderungssysteme sind und in welchen Situationen man welches System wählt.



Die notwendige Theorie zum Thema Schmutzwasserhebeanlagen finden Sie in Ihrem Lehrmittel – lesen Sie zum Einstieg die nachfolgenden Kapitel sorgfältig durch und beantworten Sie die Einstiegsfragen zum Thema.

## Lehrmittel Abwasserentsorgung

Kapitel 6.2 | Seite 66-67



Zur Theorie

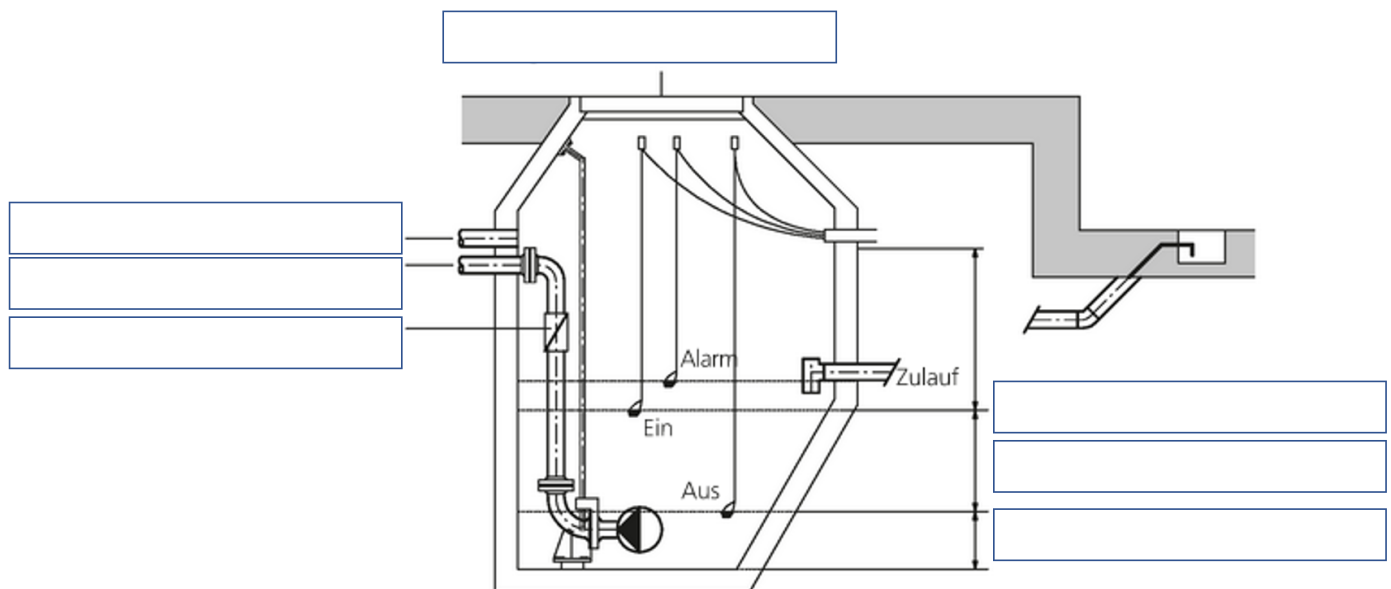
28. Erklären Sie weshalb man keine Apparate, welche oberhalb der Schmutzwasserhebeanlage sind mit entwässern darf.

---

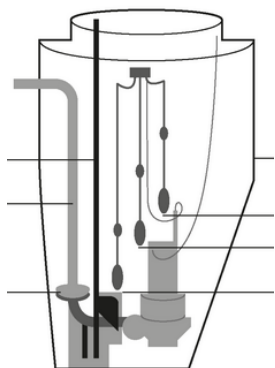
---

---

29. Benennen Sie die einzelnen Komponenten der Hebeanlage



30. Erklären Sie mit eigenen Worten wie die Steuerung mit Schwimmerbirnen funktionieren – inkl. welche Aufgabe jede Schwimmerbirne hat.




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

31. Beschreiben Sie bei jedem Bild in welcher Situation die Anlage eingesetzt werden soll und welche Arten von Schmutzwasser damit entwässert werden können.



Einsatzgebiet:

---

---

---

Was wird angeschlossen:

---

---

---



Einsatzgebiet:

---

---

---

Was wird angeschlossen:

---

---

---



Einsatzgebiet:

---

---

---

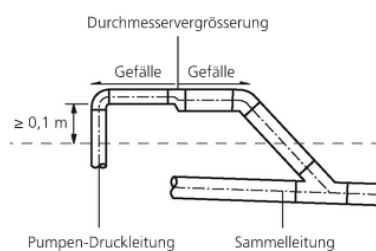
Was wird angeschlossen:

---

---

---

32. Weshalb müssen wir bei grösseren Anlagen diese Überhöhung der Pumpendruckleitung ausführen?




---

---

---

---

---

---

---

33. Welche Art der Montage von Schwimmbirnen würden Sie ausführen? Begründen Sie!




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



34. Nennen Sie die Fehler die in den entsprechenden Situationen gemacht wurden!




---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

35. Lösen Sie das über den Link abrufbare Kreuzworträtsel zum Thema «Schmutzwasserhebeanlagen».

Kreuzworträtsel «Schmutzwasserhebeanlage»

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe im Format A3



**Auftrag 6**

Als Leistungsnachweis müssen Sie die Montage einer Schmutzwasserhebeanlage planen und vorbereiten. Notieren Sie alle relevanten Informationen gemäss dem nachfolgenden Auftrag auf der A3 Übersicht.

**Auftragsbestätigung Lieferant**

Nachfolgend finden Sie die Auftragsbestätigung des Lieferanten.

**Auftragsbest.****A3 Blatt 1.Seite**

1. Beschreiben Sie alle fett gedruckten Komponenten der Anlage  
  
=> was haben die Komponenten für eine Aufgabe innerhalb der Anlage?  
=> wie funktionieren die einzelnen Bauteile? Wie erledigen Sie Ihre Aufgabe?  
=> gibt es Vorschriften zum Einbau? Was ist wichtig und muss zwingend beachtet werden?

**A3 Blatt 2.Seite**

2. Skizzieren Sie auf dem A3 Blatt alle Bauteile und Rohrleitungen in und um den Schacht  
  
=> Verwenden Sie die korrekten Symbole!  
=> Verbinden Sie die einzelnen Komponenten wie Steuerung etc. mit dem zu steuernden Bauteil z.B. der Pumpe.
3. Notieren Sie alles zusätzliche Material & Werkzeug welches Sie zur Montage der Pumpenanlage benötigen!  
  
=> Welche Übergänge werden benötigt?  
=> Wie viele Rohrschellen sind nötig?  
=> etc.

**Leistungsnachweis Schmutzwasserhebeanlage**

Unter folgendem Link finden Sie den Auftrag im A3 Format.

**Nachweis**